

Aufgabe: CSV-Datei filtern

Beschreibung

CSV (Comma-Separated Values) ist eines der verbreitetsten Formate für den Austausch strukturierter Daten. In dieser Aufgabe liest du eine vorhandene CSV-Datei ein, filterst die Daten und schreibst das Ergebnis in eine neue Datei.

Ziel

Lies die Datei `schue1er.csv` ein und erstelle daraus eine neue Datei `gute_schue1er.csv`, die nur Schüler enthält deren Note kleiner als 2.5 ist.

Hilfreiche Stringmethoden

Da Stringmethoden bisher noch nicht behandelt wurden, bekommst du hier die notwendigen Methoden mit einer kurzen Erklärung:

Methode	Beschreibung	Beispiel
<code>string.strip()</code>	Entfernt Leerzeichen und Zeilenumbrüche am Rand	<code>"Meyer\n".strip() -> "Meyer"</code>
<code>string.split(",")</code>	Teilt einen String an einem Trennzeichen auf und gibt eine Liste zurück	<code>"Meyer,16,2.3".split(",") -> ["Meyer", "16", "2.3"]</code>

Beispiel:

```
zeile = "Meyer,16,2.3"
felder = zeile.split(",")
# felder[0] = "Meyer"
# felder[1] = "16"
# felder[2] = "2.3"
```

Aufgabenstellung

Implementiere folgende drei Funktionen. Jede Funktion soll nur eine Aufgabe erledigen.

Funktion 1: `lese_csv(dateipfad)`

- Öffnet die Datei unter `dateipfad` und liest alle Zeilen ein.
- Gibt eine Liste von Zeilen zurück. Entferne dabei Zeilenumbrüche am Ende jeder Zeile.

Funktion 2: `filtere_nach_note(zeilen, schwellenwert)`

- Erhält die eingelesenen Zeilen als Liste.
- Die erste Zeile ist der Header und wird immer übernommen.
- Gibt eine neue Liste zurück, die den Header und alle Zeilen enthält, deren Note kleiner als `schwellenwert` ist.

Funktion 3: `schreibe_csv(dateipfad, zeilen)`

- Schreibt die übergebene Zeilenliste in eine neue Datei unter `dateipfad`.
- Jede Zeile soll mit einem Zeilenumbruch abgeschlossen werden.

Das Hauptprogramm ruft die drei Funktionen in der richtigen Reihenfolge auf.

Beispielausgabe:

```
Eingelesen: 21 Zeilen (inkl. Header)
Gefiltert: 11 Schüler mit Note < 2.5
Gespeichert: gute_schueler.csv
```

Inhalt von gute_schueler.csv:

```
Name,Alter,Note
Meyer,16,2.3
Schulz,17,1.7
Krüger,15,1.9
Hansen,17,2.4
Berger,18,1.8
Krause,17,2.2
Fischer,16,2.1
König,15,1.5
Arnold,16,1.3
Zimmer,17,1.6
Schmidt,16,2.0
Schreiber,15,1.4
Ulrich,16,1.2
```